

- (2) $y = \sin x$ 的圖形 $\xrightarrow{\text{鉛直伸縮 } a \text{ 倍}}$ $y = a \sin x$ 的圖形, ($a > 0$)

鉛直伸縮會影響振幅, 因為最高點與最低點與 x 軸的距離均為 a , 所以函數 $y = a \sin x$ ($a > 0$) 的圖形週期為 2π , 振幅為 a .

- (3) $y = \sin x$ 的圖形 $\xrightarrow{\text{水平伸縮 } \frac{1}{b} \text{ 倍}}$ $y = \sin bx$ 的圖形, ($b > 0$)

例如, 將 $y = \sin x$ 的圖形水平伸縮 2 倍, 再鉛直伸縮 3 倍, 可以得到

$$y = 3 \sin \frac{x}{2} \text{ 的圖形.}$$

水平伸縮會影響週期, 故函數 $y = \sin bx$ ($b > 0$) 的圖形週期為 $\frac{2\pi}{b}$, 振幅為 1.

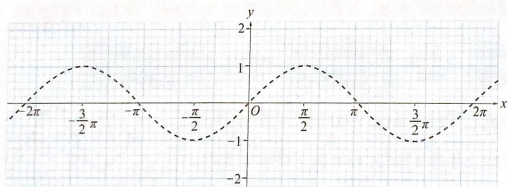
因此, 從 $y = \sin x$ 的圖形出發, 利用平移、伸縮, 可以化成 $y = a \sin(bx - h) + k$ ($a > 0, b > 0$) 的圖形, 其函數週期為 $\frac{2\pi}{b}$, 振幅為 a .

教學活動

將正弦函數 $y = \sin x$ 圖形(虛線)向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位, 得到函數 $y = f_1(x)$; 再

將函數 $y = f_1(x)$ 圖形水平伸縮 $\frac{1}{2}$ 倍, 得到函數 $y = f_2(x)$.

- (1) 試描繪出函數 $y = f_1(x)$ 與 $y = f_2(x)$ 的圖形.



- (2) 試在下列空格中, 填入正確的函數:

(i) $y = \sin x$ $\xrightarrow{\text{向右平移 } \frac{\pi}{2} \text{ 單位}}$ $\xrightarrow{\text{水平伸縮 } \frac{1}{2} \text{ 倍}}$

(ii) $y = \sin x$ $\xrightarrow{\text{鉛直伸縮 2 倍}}$ $\xrightarrow{\text{向下平移 1 單位}}$

在物理的應用上, 常將正弦函數 $y = \sin x$ 經由平移與伸縮, 所產生不同週期與振幅的函數 $y = B + A \sin(\omega x + \phi)$ (其中 $A > 0, \omega > 0$, 且 $x \geq 0$) 來表示一個振動量, 此時

A 仍是稱為**振幅**; B 稱為**基準值**;

$\omega x + \phi$ 稱為**相位**, 當 $x = 0$ 時的相位 ϕ 稱為**相位角**,

重複振動一次所需的時間 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 稱為**週期**;

單位時間內重複振動的次數 $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ 稱為**頻率**,

而**赫茲 (Hz)** 是頻率的國際單位制單位.

另一方面, 我們也能經由已知圖形來找出正弦函數的週期與振幅.



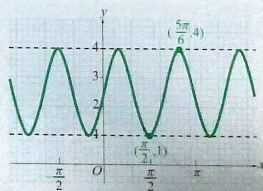
GGB

例題 3

右圖為函數 $y = a \sin bx + k$

的部分圖形.

- (1) 試求此函數的週期與振幅.
(2) 決定正數 a, b, k 的值.



解

- (1) 觀察圖形, 點 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 與 $(\frac{5\pi}{6}, 4)$ 為相鄰的最低點與最高點,

$$\text{所以週期為 } 2 \times (\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{2}) = \frac{2\pi}{3}.$$

另一方面, 函數最高點與最低點的 y 坐標分別為 4 與 1,

$$\text{所以振幅為 } \frac{4-1}{2} = \frac{3}{2}.$$

- (2) 由函數最大值 $4 = k + a$ 且最小值 $1 = k - a$,

$$\text{可解得 } a = \frac{3}{2}, k = \frac{5}{2}. \text{ 而週期 } \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{b}, \text{ 所以 } b = 3.$$